



CENTROWEG

**PROTOTIPAGEM DE NEGÓCIOS INOVADORES /
BOAS PRÁTICAS EM DESENVOLVIMENTO, MODELAGEM E TESTES DE
SISTEMAS E TESTES DE SISTEMA**



CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL - SC

2026



Grupo: Felipe Krueger, Gabriel Baptista, Guilherme Tomelin e Wesley J. de Oliveira.

Docente: João Pedro Silva Valentim

MA - 78

PROJETO DE SISTEMA CORPORATIVO DE VIAGENS

Trabalho de prototipagem de negócios inovadores / Boas Práticas em Desenvolvimento, Modelagem e Testes de Sistemas e testes de sistema.

SENAI - CENTRO WEG.



Visão Geral do Sistema:

O objetivo deste sistema é gerenciar o ciclo de vida completo das viagens corporativas da WEG. O sistema deve controlar não apenas a logística (quem viaja, para onde e com qual carro da frota), mas também o impacto financeiro (orçamento departamental e despesas), principalmente, a eficácia da viagem, permitindo calcular o Retorno sobre o Investimento (ROI) através da avaliação dos gestores.

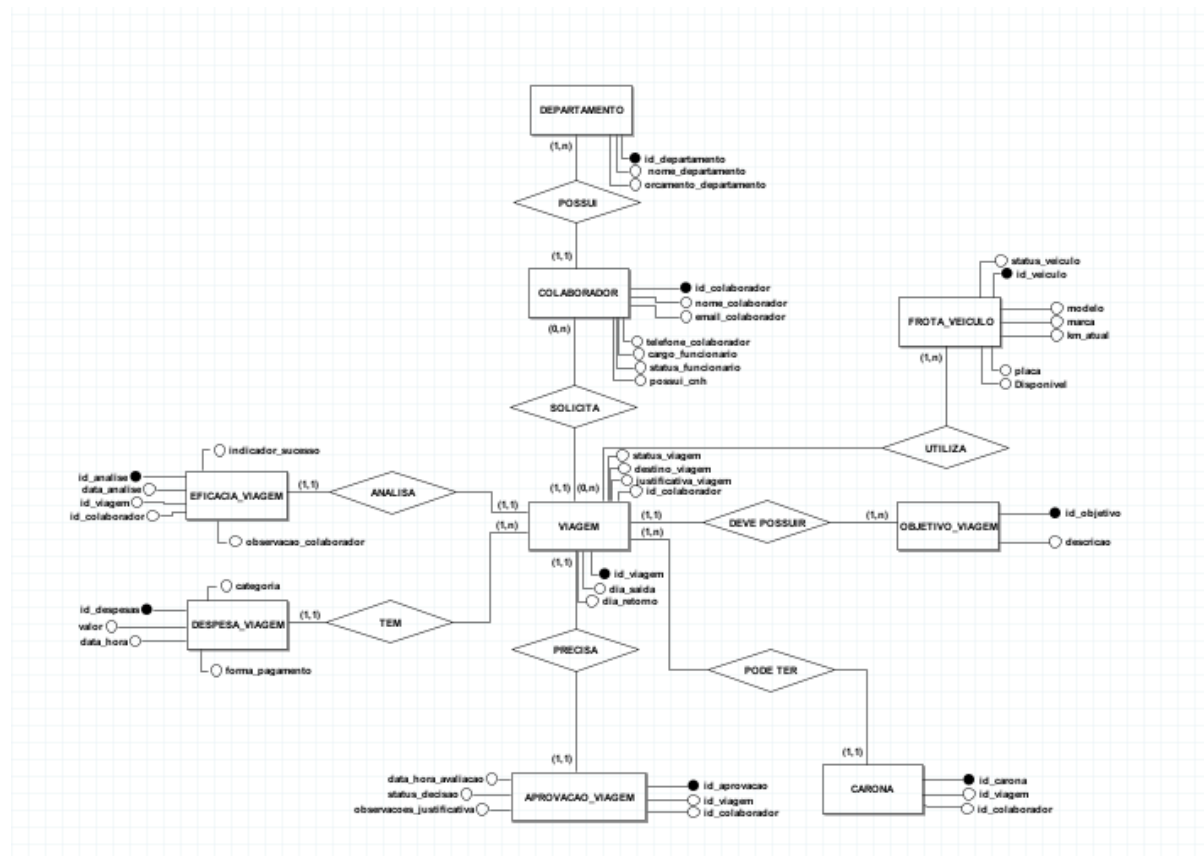
Requisitos Funcionais:

- **RF-01 (Gestão de Departamentos):** O sistema deve registrar os setores da empresa e seus respectivos orçamentos mensais.
- **RF-02 (Gestão de Pessoas e Hierarquia):** O sistema deve cadastrar colaboradores, seus cargos, se possuem CNH e identificar quem é o gestor direto de cada um (hierarquia).
- **RF-03 (Gestão de Frota):** O sistema deve manter um catálogo dos veículos da empresa, incluindo placa, modelo, capacidade de passageiros e status atual.
- **RF-04 (Gestão de Propósito):** O sistema deve possuir um catálogo padronizado de objetivos de viagem (ex: Manutenção, Vendas, Treinamento) para fins de relatório.
- **RF-05 (Solicitação de Viagens):** O sistema deve registrar os pedidos de viagem, contendo a data de ida/volta, destino, veículo utilizado (se houver) e o objetivo principal.
- **RF-06 (Gestão de Caronas):** O sistema deve permitir atrelar múltiplos colaboradores a uma mesma solicitação de viagem, otimizando o uso da frota.
- **RF-07 (Controle Financeiro):** O sistema deve registrar todas as despesas ocorridas durante a viagem (hotel, alimentação, combustível), através do colaborador, com seus devidos valores e datas.
- **RF-08 (Aprovação):** O sistema deve manter um histórico inalterável das decisões dos gestores (Aprovação ou Rejeição) para cada solicitação de viagem.
- **RF-09 (Medição de Eficácia/ROI):** O sistema deve registrar uma avaliação pós-viagem, contendo se o objetivo foi atingido, comentários e uma nota (1 a 5) dada pelo gestor.
- **RF-10 (Busca e Filtros):** O sistema deve permitir que colaboradores e gestores pesquisem viagens registradas utilizando filtros como ID

Regras de Negócio:

- **RN-01 (Auto-relacionamento Hierárquico):** Todo colaborador deve ter um gestor atrelado. Este gestor deve ser, obrigatoriamente, um colaborador já cadastrado no próprio sistema.
- **RN-02 (Restrição de Direção):** Para que uma viagem seja atrelada a um veículo da frota interna (carro/van), o solicitante principal ou um dos passageiros-carona deve possuir o atributo Possui CNH como verdadeiro.
- **RN-03 (Obrigatoriedade de Propósito):** Nenhuma viagem pode ser registrada no sistema sem estar vinculada a um "Objetivo de Viagem" pré-cadastrado. Isso evita viagens sem justificativa corporativa.
- **RN-04 (Rastreabilidade Financeira):** Toda despesa lançada no sistema herda automaticamente o Centro de Custo do colaborador que solicitou a viagem, permitindo cruzar os gastos com o orçamento departamental.
- **RN-05 (Integridade da Avaliação):** A nota de avaliação de eficácia da viagem deve ser rigorosamente um número entre 1 (péssimo) e 5 (excelente).
- **RN-06 (Unicidade de Relatório):** Cada solicitação de viagem pode receber **apenas uma** avaliação de eficácia, Isso impede duplicação de dados nos relatórios de auditoria.
- **RN-07 (Prevenção de Conflito de Frota):** O sistema não deve permitir que o mesmo veículo (mesma placa) seja atrelado a duas solicitações de viagens diferentes cujas datas de ida e volta se sobreponham.
- **RN-08 (Trava Orçamentária):** O gestor não poderá aprovar uma solicitação de viagem se a estimativa de custos daquela viagem ultrapassar o saldo atual disponível no Orçamento Mensal do seu departamento.

Modelo Conceitual:





Personas:

1. Carlos Mendes — O Colaborador Solicitante

Cargo: Técnico de Manutenção Industrial

Idade: 34 anos

Relação com o sistema: Colaborador que solicita viagens

Contexto: Carlos viaja com frequência para atender clientes e realizar manutenções em equipamentos. Ele possui CNH e às vezes utiliza carros da frota, levando colegas como carona para otimizar o deslocamento.

Objetivos:

- Solicitar uma viagem de forma rápida, informando destino, datas e objetivo.
- Saber se sua solicitação foi aprovada ou rejeitada sem precisar perguntar diretamente ao gestor.
- Lançar despesas (hotel, alimentação, combustível) sem burocracia excessiva.

Frustrações/dores:

- Processos manuais (planilhas, e-mails) que geram retrabalho e perda de comprovantes.
- Falta de clareza sobre por que uma viagem foi rejeitada.
- Dificuldade em saber se há veículo disponível e se algum colega já vai para o mesmo destino.

Necessidades do sistema:

- Formulário simples de solicitação vinculado a um objetivo de viagem pré-cadastrado.
- Visualização de status da solicitação.
- Tela para adicionar caronas à mesma viagem.



2. Ana Ferreira — A Gestora Aprovadora

Cargo: Gerente do Departamento Comercial

Idade: 42 anos

Relação com o sistema: Aprova/rejeita solicitações e avalia a eficácia das viagens

Contexto: Ana é responsável por um centro de custo com orçamento mensal limitado. Ela precisa decidir rapidamente sobre os pedidos de viagem da sua equipe e, após o retorno, avaliar se o investimento trouxe resultado.

Objetivos:

- Aprovar ou rejeitar viagens com base no orçamento disponível do departamento.
- Ter um histórico auditável das decisões tomadas.
- Avaliar o ROI de cada viagem, atribuindo nota e comentário.

Frustrações/dores:

- Falta de visibilidade sobre quanto do orçamento departamental já foi comprometido.
- Dificuldade em cobrar avaliações pós-viagem, gerando lacunas nos relatórios.
- Risco de aprovar viagens duplicadas ou sem justificativa clara.

Necessidades do sistema:

- Painel com orçamento do departamento vs. despesas já registradas.
- Feedback da viagem direto no sistema.
- Nota obrigatoriamente entre 1 e 5, sem exceções.

Diagramas:

